

第6章 QoS 故障排除

6.1 流量监管故障排除

6.1.1 流量监管概述

如果不限制用户发送的流量，那么大量用户不断突发的数据只会使网络更拥挤。为了使有限的网络资源能够更好地发挥效用，更好地为更多的用户服务，必须对用户的流量加以限制。比如限制每个时间间隔某个流只能得到承诺分配给它的那部分资源，防止由于过分突发所引发的网络拥塞。

流量监管采用令牌桶（Token Bucket）对流量的规格进行评估，依据不同的评估结果，实施预先设定好的监管动作。

常见的令牌桶评估参数包括有：

- CIR：表示向 C 桶中投放令牌的速率，即 C 桶允许传输或转发报文的平均速率；
- CBS：表示 C 桶的容量，即 C 桶瞬间能够通过的承诺突发流量；
- EBS：表示 E 桶的容量，即 E 桶瞬间能够通过的超出突发流量。

6.1.2 流量监管常见故障及排除方法

流量监管常见的故障主要有：

- 配置流量监管后没有生效；
- 报文监管效果不满足规划要求。

在组网中如果出现流量监管方面的故障，其一般故障排除步骤如下：

- 第一步：检查流量监管命令中配置的方向是否正确

H3C 路由器支持在接口的入方向和出方向配置流量监管，需要查看是否与需求匹配。

- 第二步：检查 ACL 的配置是否正确

如果是基于 ACL 配置流量监管，则需要检查 ACL 的配置是否正确。通过命令 `display current-configuration` 或 `display acl all` 进行检查，确认 ACL 配置的规则是否正确。

- 第三步：检查 if-match 中的匹配规则是否配置正确

如果是 QoS 策略方式配置流量监管，检查 if-match 中的匹配规则是否配置正确。通过命令 `display current-configuration` 或 `display traffic classifier` 进行检查，确认 if-match 规则是否正确。

- 第四步：检查配置中的监管参数是否正确

对于 H3C 路由器来说，承诺信息速率 CIR 的单位是 Kbps，green 报文默认动作为 pass，red 报文默认动作为 discard，需检查是否按照要求进行报文动作的配置。

6.1.3 流量监管排障相关命令介绍

H3C 系列设备上用于排除流量监管故障的常用命令包括：display qos car interface, display qos policy interface。下面介绍这些命令。

display qos car interface

【命令】

display qos car interface [*interface-type interface-number*] [{ begin | exclude | include } *regular-expression*]

【描述】

display qos car interface 命令用来显示 CAR 在指定接口上的参数设置情况和运行统计信息。

如不指定接口，本命令将显示所有接口的 CAR 参数设置情况和运行统计信息。

如指定接口为 Virtual-Template 接口，将显示继承该 Virtual-Template 接口的所有 Virtual-Access 接口下的 QoS CAR 的信息，Virtual-Template 本身无 QoS 信息显示。

【举例】

```
<H3C>display qos car interface GigabitEthernet 2/0/2
Interface: GigabitEthernet2/0/2
Direction: inbound
Rule: If-match any
  CIR 10 (kbps), CBS 2000 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
  Green action : pass
  Yellow action : pass
  Red action   : discard
  Green packets : 4 (Packets), 235 (Bytes)
  Yellow packets: 0 (Packets), 0 (Bytes)
  Red packets  : 0 (Packets), 0 (Bytes)
Direction: outbound
Rule: If-match acl 2002
  CIR 10 (kbps), CBS 1875 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
  Green action : pass
  Yellow action : pass
  Red action   : discard
  Green packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
  Yellow packets: 0 (Packets), 0 (Bytes)
  Red packets  : 0 (Packets), 0 (Bytes)
```

从以上显示信息可以看出，端口 GigabitEthernet 2/0/2 入方向配置流量监管，匹配接口上进入的所有报文，承诺信息速率 10kbps，green 报文动作为 pass，red 报文动作为 discard；端口 GigabitEthernet 2/0/2 出方向配置流量监管，接口出方向的匹配 ACL 2002 的报文，承诺信息速率 10kbps，green 报文动作为 pass，red 报文动作为 discard。

display qos policy interface

【命令】

```
display qos policy interface [ interface-type interface-number [ pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } ] [ inbound | outbound ] [ { begin | exclude | include } regular-expression ]
```

【描述】

display qos policy interface 命令用来显示指定接口、指定 PVC 或所有接口与 PVC 上 QoS 策略的配置信息和运行情况。

如指定接口为 Virtual-Template 接口，将显示继承该 Virtual-Template 接口的所有 Virtual-Access 接口下的 QoS 策略的信息，Virtual-Template 本身无 QoS 信息显示。

【举例】

```
<H3C>display qos policy interface
Interface: GigabitEthernet2/0/2
Direction: Inbound
Policy: h3c
Classifier: default-class
  Matched : 2 (Packets) 127 (Bytes)
  5-minute statistics:
    Forwarded: 0/0 (pps/bps)
    Dropped : 0/0 (pps/bps)
  Operator: AND
  Rule(s) :
    If-match any
  Behavior: be
    -none-
Classifier: h3c
  Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
  5-minute statistics:
    Forwarded: 0/0 (pps/bps)
    Dropped : 0/0 (pps/bps)
  Operator: AND
  Rule(s) :
    If-match acl 3000
  Behavior: h3c
  Committed Access Rate:
    CIR 10000 (kbps), CBS 625000 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
    Green action : pass
    Yellow action : pass
    Red action : discard
    Green packets : 0 (Packets) 0 (Bytes)
    Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
  Red packets : 0 (Packets) 0 (Bytes)
```

从以上显示信息可以看出，端口 GigabitEthernet 2/0/2 入方向上应用 Policy: h3c，流分类 h3c 对应规则匹配 ACL 3000，对应流行为是 car，承诺信息速率 10000kbps，green 报文动作为 pass，yellow 报文动作为 pass，red 报文动作为 discard。

6.1.4 流量监管故障排除典型案例

1. 案例一：配置流量监管后没有生效或报文监管效果不满足要求

现象描述

为减轻 RTB 路由器的负担，对从 GigabitEthernet 0/0 进入 RTB 的流量配置流量监管为 10Mbps，配置完成后发现 GigabitEthernet 0/0 进入 RTB 的流量大于 10Mbps。

其组网图和具体配置如下：

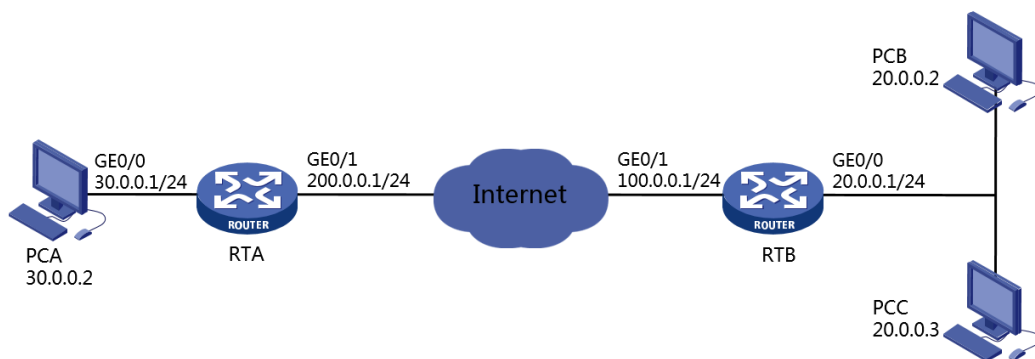


图6-1 配置流量监管后没有生效或报文监管效果不满足要求

RTB 上流量监管相关配置：

```
acl advanced 3000
 rule 0 permit ip source 20.0.0.2 0 destination 30.0.0.2 0
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 20.0.0.1 255.255.255.0
 qos car inbound acl 3000 cir 10000 cbs 625000 ebs 0 green pass red pass yellow
 pass
```

排障过程

通过 `display qos car interface` 命令查看配置具体信息。

```
<RTB>display qos car interface
Interface: GigabitEthernet 0/0
Direction: inbound
Rule: If-match acl 3000
CIR 10000 (kbps), CBS 625000 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action   : pass
Green packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
Yellow packets: 0 (Packets), 0 (Bytes)
Red packets  : 0 (Packets), 0 (Bytes)
```

分析以上配置，配置 CAR 的接口为 GigabitEthernet 0/0，方向为 inbound，配置正确；检查匹配规则为 ACL 3000，只配置了 PCB 到 PCA 的流量，不符合对从 GigabitEthernet 0/0 进入 RTB 的流量全部监管的要求。

从以上输出可知，red 报文也为 pass，超出承诺信息速率的报文也进行转发，不能减轻 RTB 的负担。

解决方案

修改 ACL 3000 中匹配规则为全部流量或在流量监管配置中匹配 any 关键字，并且修改流量监管配置中 red 报文的处理动作为 discard：

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 20.0.0.1 255.255.255.0
 qos car inbound any cir 10000 cbs 625000 ebs 0 green pass yellow pass red discard
```

6.2 流量整形故障排除

6.2.1 流量整形概述

TS (Traffic Shaping, 流量整形) 是一种主动调整流量输出速率的措施。流量整形与流量监管的主要区别在于, 流量整形对流量监管中需要丢弃的报文进行缓存——通常是将它们放入缓冲区或队列内。流量整形与流量监管的另一区别是, 整形可能会增加延迟, 而监管几乎不引入额外的延迟。

6.2.2 流量整形常见故障及排除方法

流量整形常见的故障主要为配置流量整形后没有效果。

在组网中如果出现流量监管方面的故障, 其一般故障排除步骤如下:

- 第一步: 检查流量整形命令中配置的端口是否正确

H3C 路由器支持在接口的出方向上配置流量整形。

- 第二步: 检查 ACL 的配置是否正确

如果是基于 ACL 配置流量整形, 检查 ACL 的配置是否正确。通过命令 `display current-configuration` 或 `display acl all` 进行检查, 确认 ACL 配置的规则是否正确。

- 第三步: 检查 if-match 中的匹配规则是否配置正确

如果是 QoS 策略方式配置流量整形, 检查 if-match 中的匹配规则是否配置正确。通过命令 `display current-configuration` 或 `display traffic classifier` 进行检查, 确认 if-match 规则是否正确。

6.2.3 流量整形排障相关命令介绍

H3C 系列设备上用于排除流量整形故障的常用命令包括: `display qos gts interface` 和 `display qos policy interface`。下面介绍这些命令。

`display qos gts interface`

【命令】

`display qos gts interface [ interface-type interface-number ] [ { begin | exclude | include } regular-expression ]`

【描述】

`display qos gts interface` 命令用来显示指定接口或所有接口的 GTS 配置情况和统计信息。

如不指定接口, 本命令将显示所有接口的 GTS 配置情况和运行统计信息。如指定接口为 Virtual-Template 接口, 将显示继承该 Virtual-Template 接口的所有 Virtual-Access 接口下的 QoS GTS 的信息, Virtual-Template 本身无 QoS 信息显示。

【举例】

```
<H3C>display qos gts interface
```

```

Interface: GigabitEthernet0/1
Rule(s): If-match ACL 2001
CIR 200 (kbps), CBS 50000 (byte), EBS 0 (byte)
Queue Length: 100 (Packets)
Queue Size: 70 (Packets)
Passed : 0(Packets) 0(Bytes)
Discarded: 0(Packets) 0(Bytes)
Delayed : 0(Packets) 0(Bytes)

```

从以上显示信息可以看出，端口 **GigabitEthernet 0/1** 方向上配置流量整形，对匹配 **ACL 2001** 的报文整形承诺信息速率 **200kbps**，缓冲队列长度最大容纳 **100** 个数据包，当前缓冲区已有 **70** 个数据包。

display qos policy interface

【命令】

```
display qos policy interface [ interface-type interface-number [ pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } ] [ inbound | outbound ] [ [ { begin | exclude | include } regular-expression ]
```

【描述】

display qos policy interface 命令用来显示指定接口、指定 PVC 或所有接口与 PVC 上 QoS 策略的配置信息和运行情况。

如指定接口为 **Virtual-Template** 接口，将显示继承该 **Virtual-Template** 接口的所有 **Virtual-Access** 接口下的 QoS 策略的信息，**Virtual-Template** 本身无 QoS 信息显示。

【举例】

```

<H3C>display qos policy interface GigabitEthernet 0/1
Interface: GigabitEthernet0/1
Direction: Outbound
Policy: h3c
Classifier: default-class
  Matched : 0(Packets) 0(Bytes)
  5-minute statistics:
    Forwarded: 0/0 (pps/bps)
    Dropped : 0/0 (pps/bps)
  Rule(s) : If-match any
  Behavior: be
  -none-
Classifier: h3c
  Matched : 0(Packets) 0(Bytes)
  5-minute statistics:
    Forwarded: 0/0 (pps/bps)
    Dropped : 0/0 (pps/bps)
  Operator: AND
  Rule(s) : If-match acl 3000
  Behavior: h3c
  General Traffic Shape:
    CIR 1000 (kbps), CBS 62500 (byte)
    Queue Length 50 (Packets)
    Queue Size : 0 (Packets)
    Passed : 0(Packets) 0(Bytes)
    Discarded: 0(Packets) 0(Bytes)
    Delayed : 0(Packets) 0(Bytes)

```

从以上显示信息可以看出，端口 GigabitEthernet 0/1 出方向上应用 Policy: h3c，流分类 h3c 对应规则匹配 ACL 3000，对应流行为是 gts，承诺信息速率 1000kbps，缓冲区队列最大可以容纳 50 个数据包，目前缓冲区中没有数据包。

6.2.4 流量整形故障排除典型案例

1. 案例一：配置流量整形后没有生效或整形效果不满足要求

现象描述

如图所示，在 RTA 配置 PCA 到 PCB 的流量整形到 1Mbps，其它流量不做整形。配置完成后发现 PCA 发出的所有流量被整形到了 1Mbps。

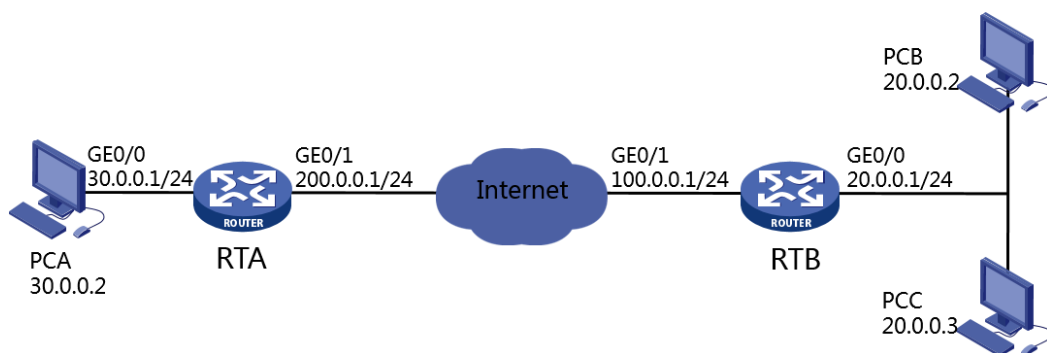


图6-2 配置流量整形后没有生效或整形效果不满足要求

RTA 上的流量整形相关配置：

```
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 200.0.0.1 255.255.255.0
qos gts any cir 1000 cbs 62500 ebs 0 queue-length 50
```

排障过程

根据前面介绍的步骤进行分析：

第一步：检查配置流量整形的接口是否正确，配置在 GE0/1，正确。

第二步：执行命令 `display qos gts interface` 检查接口下流量整形参数是否正确：

```
<H3C>display qos gts interface
Interface: GigabitEthernet0/1
Rule(s): If-match any
CIR 1000 (kbps), CBS 62500 (byte), EBS 0 (byte)
Queue Length: 50 (Packets)
Queue Size : 0 (Packets)
Passed : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Discarded: 0 (Packets) 0 (Bytes)
Delayed : 0 (Packets) 0 (Bytes)
```

通过上述信息发现，端口下匹配的是所有流量进行流量整形。这样不只是 PCA 到 PCB 的流量进行了整形，而是把所有 GigabitEthernet 0/1 接口出去的流量都进行了整形。

解决方案

在 RTA 端口 GigabitEthernet 0/1 修改流量整形匹配规则为 PCA 到 PCB 的流量，问题解决：

```
acl advanced 3000
 rule 0 permit ip source 30.0.0.2 0 destination 20.0.0.2 0
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 200.0.0.1 255.255.255.0
 qos gts acl 3000 cir 1000 cbs 62500 ebs 0 queue-length 50
```

6.3 接口限速故障排除

6.3.1 接口限速概述

LR（Line Rate，物理接口限速）表示可以在一个物理接口上限制发送报文（包括紧急报文）的总速率。

LR 也是采用令牌桶进行流量控制。如果在设备的某个接口上配置了 LR，所有经由该接口发送的报文首先要经过 LR 的令牌桶进行处理。如果令牌桶中有足够的令牌，则报文可以发送；否则，报文将进入 QoS 队列进行拥塞管理。

6.3.2 接口限速的常见故障及排除方法

接口限速常见的故障为配置接口限速后没有效果。

处理步骤

如果组网中出现配置接口限速后没有效果，则故障排除步骤建议如下：

- 第一步：检查接口是否配置正确。

如果流量限速配置在错误的端口，会导致限速没有起作用。

- 第二步：检查 LR 限速参数是否正确。

如果流量限速配置的参数不正确，会导致效果不符合预期。

6.3.3 接口限速排障相关命令

H3C 系列路由器上用于排除接口限速故障的常用命令包括：**display qos lr interface**。下面介绍这个命令。

display qos lr interface

【命令】

```
display qos lr interface [ interface-type interface-number ] [ { begin | exclude | include }
regular-expression ]
```

【描述】

display qos lr interface 命令用来显示某个或者全部接口的 LR 配置情况和统计信息。

如不指定接口，本命令将显示所有接口的 LR 配置情况和运行统计信息。

如指定接口为 Virtual-Template 接口，将显示继承该 Virtual-Template 接口的所有 Virtual-Access 接口下的 QoS LR 的信息，Virtual-Template 本身无 QoS 信息显示。

【举例】

```
<H3C>display qos lr interface
Interface: GigabitEthernet0/1
Direction: Outbound
  CIR 10 (kbps), CBS 1875 (byte), EBS 0 (byte)
Passed : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Delayed: 0 (Packets) 0 (Bytes)
Active Shaping: NO
```

从以上显示信息可以看出，端口 GigabitEthernet 0/1 出方向上配置端口限速，承诺信息速率 10kbps，已经通过的数据包和被延迟的数据包都为 0，当前限速配置未被激活。

6.3.4 接口限速故障排除典型案例

1. 案例一：配置接口限速后没有效果

现象描述

RTA 的 GE0/1 接口连接 MSTP 网络带宽为 10Mbps，需要保证 RTA 发送到 MSTP 网络的报文流量不能大于 10Mbps，配置后发现限速不生效。

其组网图和具体配置如下：



图6-3 配置接口限速后没有效果

RTA 上的配置：

```
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
ip address 30.0.0.1 255.255.255.0
qos lr outbound cir 100000 cbs 6250000 ebs 0
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
```

故障过程

第一步：在 RTA 检查发现 LR 配置在 GigabitEthernet 0/0 端口，端口配置错误；

第二步：检查 LR 配置中 CIR 的参数配置为限速 100Mbps，参数配置错误。

解决方案

将端口限速配置在 GigabitEthernet 0/1 接口。将限速中 CIR 的参数修改为正确的 10Mbps，问题解决。

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 30.0.0.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 qos lr outbound cir 10000 cbs 625000 ebs 0
```

6.4 拥塞管理故障排除

6.4.1 拥塞管理综述

拥塞管理是指网络发生拥塞时，如何进行管理和控制。处理的方法是使用队列技术。拥塞管理的处理包括队列的创建，报文的分类，将报文送入不同队列，队列调度等。

H3C 路由器常用队列技术有：FIFO、PQ、CQ、WFQ、CBQ、RTPQ。

1、FIFO（先入先出队列，First In First Out Queuing）

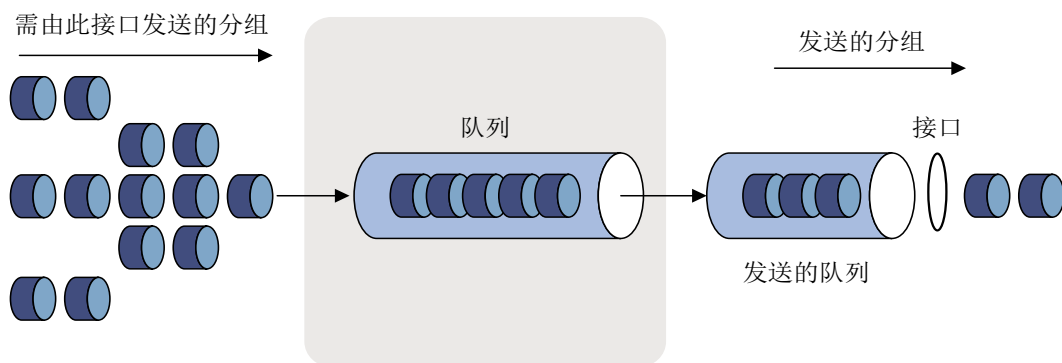


图6-4 FIFO 队列示意图

FIFO 按照时间到达的先后决定分组的转发次序，先进的先出，后进的后出，不需要进行流分类和队列调度，FIFO 关心的只是队列的长度，队列的长度对延迟和丢包率的影响。用户的业务流在某个设备能够获得的资源取决于分组的到达时机及当时的负载情况。

FIFO 队列的丢弃策略为尾丢弃。

每个队列内部报文的发送次序缺省是 FIFO。

2、PQ（优先队列，Priority Queuing）

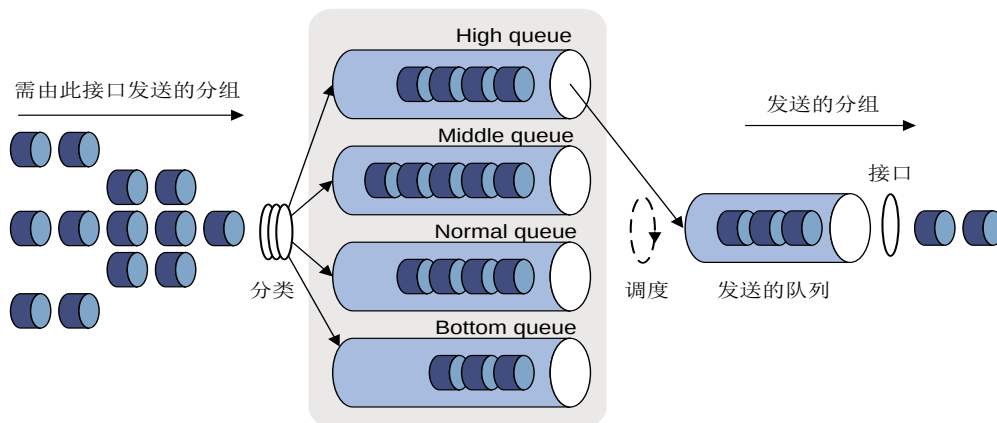


图6-5 PQ 队列示意图

PQ 队列是针对关键业务应用设计的。关键业务有一个重要的特点，即在拥塞发生时要求优先获得服务以减小响应的延迟。PQ 队列将报文分成 4 类，分别为高优先队列（**top**）、中优先队列（**middle**）、正常优先队列（**normal**）和低优先队列（**bottom**），它们的优先级依次降低。缺省情况下，数据流进入 **normal** 队列。每个队列内部又遵循 FIFO 原则。

在队列调度时，PQ 严格按照优先级从高到低的次序，优先发送较高优先级队列中的分组，当较高优先级队列为空时，再发送较低优先级队列中的分组。这样，将关键业务的分组放入较高优先级的队列，将非关键业务的分组放入较低优先级的队列，可以保证关键业务的分组被优先传送，非关键业务的分组在处理关键业务数据的空闲间隙被传送。

PQ 的缺点是：拥塞发生时，如果较高优先级队列中长时间有分组存在，那么低优先级队列中的报文将一直得不到服务。

PQ 队列的丢弃策略为尾丢弃。

3、CQ（定制队列，Custom Queuing）

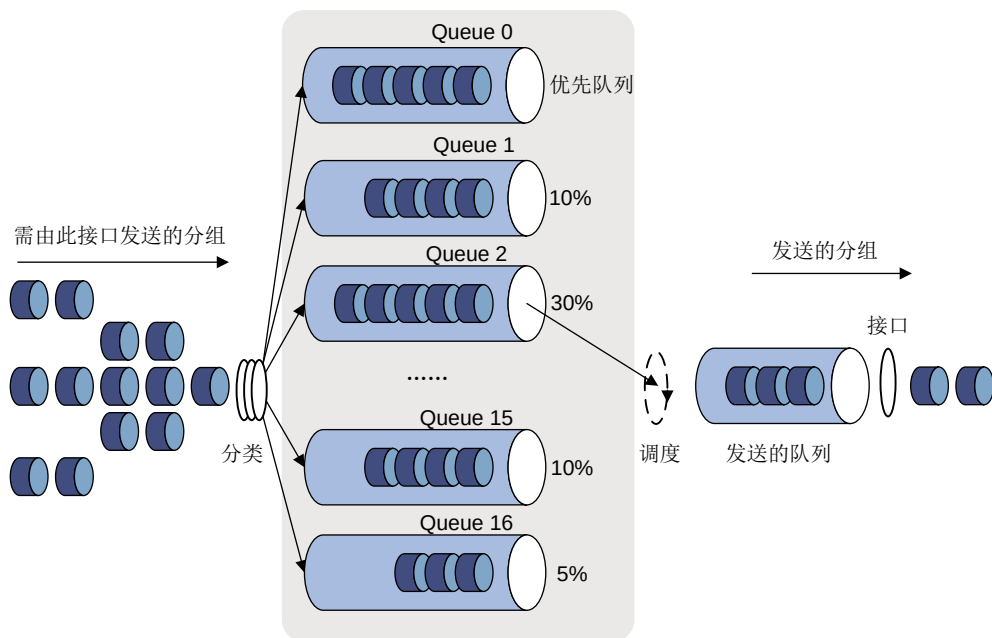


图6-6 CQ 队列示意图

CQ 通常有 17 个队列，0~16。0 队列为保留的系统队列，1 到 16 号队列是用户队列。在队列调度时，系统队列中的分组被优先发送。直到系统队列为空，再采用轮询的方式按照预先配置的带宽比例依次从 1 到 16 号用户队列中取出一定数量的分组发送出去。

可以使不同业务的分组获得不同的带宽，既可以保证关键业务能获得较多的带宽，又不至于使非关键业务得不到带宽。缺省情况下，数据流进入 1 号队列。

CQ 队列的丢弃策略为尾丢弃。

4、WFQ（加权公平队列，Weighted Fair Queuing）

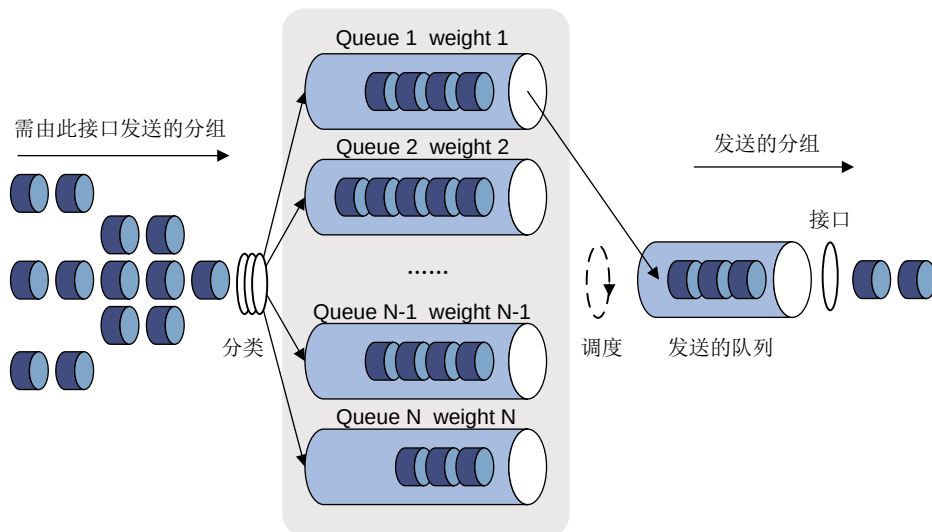


图6-7 WFQ 队列示意图

WFQ 使高优先权的报文获得优先调度的机会多于低优先权的报文。WFQ 能够按流的“会话”信息（协议类型、源和目的 TCP 或 UDP 端口号、源和目的 IP 地址、ToS 域中的优先级位等）自动进行流分类，并且尽可能多地提供队列，以将每个流均匀地放入不同队列中，从而在总体上均衡各个流的延迟。在出队的时候，WFQ 按流的优先级来分配每个流应占有出口的带宽。优先级的数值越小，所得的带宽越少。优先级的数值越大，所得的带宽越多。

WFQ 队列的丢弃策略为尾丢弃和 WRED 丢弃。

5、CBQ（基于类的队列，Class Based Queuing）

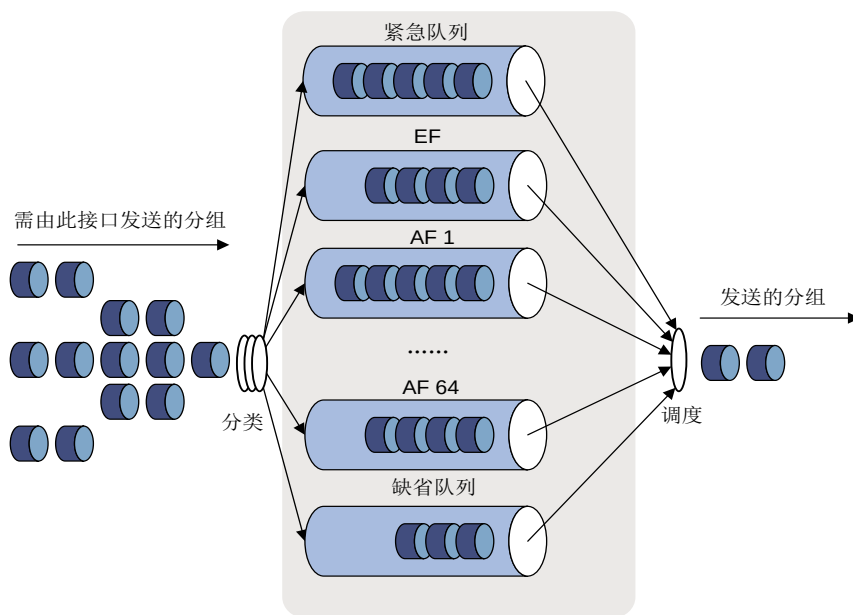


图6-8 CBQ 队列示意图

CBQ 根据用户定义类规则对报文进行匹配，并使其进入相应的队列，在入队列之前必须进行拥塞避免机制和带宽限制的检查。在报文出队列时，加权公平调度每个类对应的队列中的报文。

CBQ 包括以下队列：

紧急队列：CBQ 提供一个紧急队列，紧急报文入该队列，该队列采用 FIFO 调度，没有带宽限制。

LLQ（Low Latency Queuing，低延迟队列）：即 EF 队列。如果 CBQ 加权公平对待所有类的队列，实时业务报文（包括语音与视频业务，对延迟比较敏感）就可能得不到及时发送。为此引入一个 EF 队列，为实时业务报文提供严格优先发送服务。LLQ 将严格优先队列机制与 CBQ 结合起来使用，用户在定义类时可以指定其享受严格优先服务，这样的类称作优先类。所有优先类的报文将进入同一个优先队列，在入队列之前需对各类报文进行带宽限制的检查。报文出队列时，将首先发送优先队列中的报文，直到发送完后才发送其他类对应的队列的报文。

为了不让其他队列中的报文延迟时间过长,在使用 LLQ 时将会为每个优先类指定可用最大带宽,该带宽值用于拥塞发生时监管流量。如果拥塞未发生,优先类允许使用超过分配的带宽。如果拥塞发生,优先类超过分配带宽的数据包将被丢弃。

BQ (Bandwidth Queuing, 带宽队列): 即 AF 队列。为 AF 业务提供严格、精确的带宽保证,并且保证各类 AF 业务之间按一定的比例关系进行队列调度。最多支持 64 个 AF 队列。

缺省队列: 一个 WFQ 队列,用来支撑 BE 业务,使用接口剩余带宽进行发送。

6、RTPQ (RTP 优先队列, Real-time Transport Protocol Queuing)

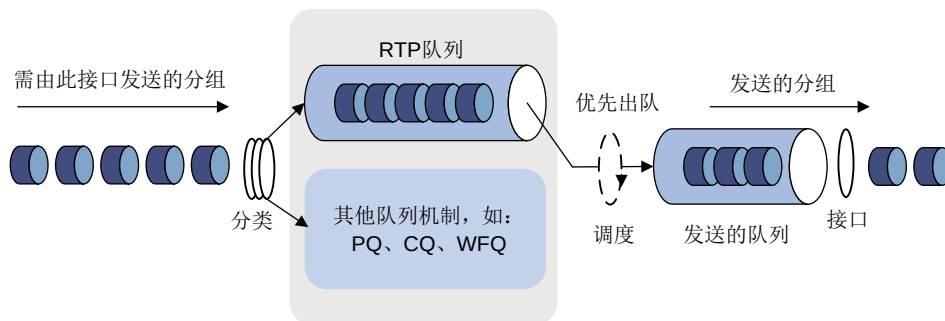


图6-9 RTPQ 队列示意图

RTP 优先队列是一种保证实时业务（包括语音与视频业务）服务质量的简单的队列技术。其原理就是将承载语音或视频的 RTP 报文送入高优先级队列,使其得到优先发送,保证时延和抖动降低为最低限度,从而保证了语音或视频这种对时延敏感业务的服务质量。

RTP 优先队列将 RTP 报文送入一个具有较高优先级的队列。RTP 报文是端口号在一定范围内为偶数的 UDP 报文,端口号的范围可以配置。RTP 优先队列可以同下面队列(包括 FIFO、PQ、CQ 和 WFQ)结合使用,而它的优先级是最高的。

6.4.2 拥塞管理常见故障与排除方法

拥塞管理常见故障包括有:

- 拥塞管理配置后不生效;
- 实际保障的带宽与设计要求不符。

如果组网中发生拥塞管理配置后不生效的故障,则建议故障处理步骤如下:

- 第一步: 检查组网中拥塞发生的节点和接口

拥塞管理只有在接口发送拥塞的时候才会生效,正常情况下需判断端到端流量会在何处发生拥塞。

- 第二步: 检查拥塞管理配置下发接口是否正确
- 第三步: 检查拥塞管理配置中匹配规则是否正确

如果组网中发生实际保障的带宽与设计要求不符的故障,则建议故障处理步骤如下:

- 第一步：检查接口最大可用带宽是否正确

最大可用带宽（**bandwidth bandwidth-value**）是指 CBQ 中报文入队列带宽检查时使用的最大接口带宽，并非指物理接口的实际带宽。在未配置各种接口的最大可用带宽的条件下，计算 CBQ 时实际使用的基准带宽如下：

- ✓ 对于物理接口，其取值为物理接口实际的波特率或速率；
- ✓ 对于其他虚接口（如 Tunnel 接口、三层聚合接口、HDLC 捆绑接口），取值为 0kbps。
- 第二步：检查接口最大预留带宽（**qos reserved-bandwidth**）是否正确

系统为队列分配带宽时，考虑到部分带宽用于控制协议报文、二层帧头等，缺省配置的最大预留带宽为最大可用带宽的 80%，但该参数值可以通过命令修改。注意在配置 CBQ 时，EF 队列和 AF 队列的总带宽不可以超过接口 QoS 最大预留带宽。

- 第三步：检查配置中的各参数是否正确
- 第四步：检查是否有不匹配规则的数据包进入队列

如果有其他报文匹配了规则，会对保证带宽的报文造成影响。

6.4.3 拥塞管理排障相关命令介绍

H3C 系列设备上用于排除拥塞管理故障的常用命令包括：**display qos queue pq interface**，**display qos pql**，**display qos queue cq interface**，**display qos cql**，**display qos queue wfq interface**，**display qos queue cbq interface**，**display qos queue rtpq interface**，**display qos policy interface**。下面分别介绍这些命令。

display qos queue pq interface

【命令】

```
display qos queue pq interface [ interface-type interface-number [ pvc { pvc-name
[ vpi/vci ] | vpi/vci } ] ] [ { begin | exclude | include } regular-expression]
```

【描述】

display qos queue pq interface 命令用来显示指定接口、指定 PVC 或所有接口及 PVC 的优先级队列配置情况和统计信息。

如不指定接口或 PVC，本命令将显示所有接口及 PVC 的优先级队列配置情况和统计信息。

如指定接口为 **Virtual-Template** 接口，将显示继承该 **Virtual-Template** 接口的所有 **Virtual-Access** 接口下的 QoS PQ 的信息，**Virtual-Template** 本身无 QoS 信息显示。

【举例】

```
<H3C>display qos queue pq interface GigabitEthernet 0/1
Interface: GigabitEthernet0/1
Output queue : (Urgent queuing      : Size/Length/Discards) 0/100/0
Output queue : (Protocol queuing   : Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue : (Priority queuing    : PQL 1 Size/Length/Discards)
Top: 0/20/0   Middle: 0/40/0   Normal: 0/60/0   Bottom: 0/80/0
```

从以上显示信息可以看出，端口 **GigabitEthernet 0/1** 出队列根据优先列表组 **1** 分类进行调度，**Top**、**Middle**、**Normal**、**Bottom** 队列可容纳的数据包数目分别为 **20**、**40**、**60**、**80**。队列中数据包数目及丢弃数据包数目都是 **0**。

display qos pql

【命令】

```
display qos pql [ pql-number ] [ [ { begin | exclude | include } regular-expression ]
```

【描述】

display qos pql 命令用来显示指定或者所有优先级队列列表的内容。

本命令不显示使用缺省配置的项。

【举例】

```
<H3C>display qos pql
Current PQL Configuration:
List Queue Params
-----
1      Top      Protocol ip less-than 1000
2      Normal   Length 60
3      Bottom   Length 40
4      Middle   Inbound-interface GigabitEthernet0/1
5      Top      Local-precedence 7
```

从以上显示信息可以看出，设备上配置优先列表组 **1**、**2**、**3**、**4**、**5**。IP 报文长度小于 **1000** 报文进入优先列表组 **1** 的 **TOP** 队列；优先列表组 **2**、**3** 的 **Normal**、**Bottom** 队列可容纳的数据包数目分别为 **60**、**40**；从 **GigabitEthernet 0/1** 接口进入的报文进入优先列表组 **4** 的 **Middle** 队列；本地优先级为 **7** 的报文进入优先列表组 **5** 的 **TOP** 队列。

display qos queue cq interface

【命令】

```
display qos queue cq interface [ interface-type interface-number [ pvc { pvc-name
[ vpi/vci ] | vpi/vci } ] ] [ [ { begin | exclude | include } regular-expression ]
```

【描述】

display qos queue cq interface 命令用来显示指定接口、指定 PVC 或所有接口及 PVC 上的定制队列配置情况和统计信息。

如果不指定接口，本命令将显示所有接口的 **CQ** 配置情况和统计信息。

如指定接口为 **Virtual-Template** 接口，将显示继承该 **Virtual-Template** 接口的所有 **Virtual-Access** 接口下的 **QoS CQ** 的信息，**Virtual-Template** 本身无 **QoS** 信息显示。

【举例】

```
<H3C>display qos queue cq interface GigabitEthernet 0/1
Interface: GigabitEthernet0/1
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards) 0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue : (Custom queuing : CQL 1 Size/Length/Discards)
```


1: 0/ 20/0	2: 0/ 20/0	3: 0/ 20/0
4: 0/ 20/0	5: 0/ 20/0	6: 0/ 20/0
7: 0/ 20/0	8: 0/ 20/0	9: 0/ 20/0
10: 0/ 20/0	11: 0/ 20/0	12: 0/ 20/0
13: 0/ 20/0	14: 0/ 20/0	15: 0/ 20/0
16: 0/ 20/0		

从以上显示信息可以看出，端口 **GigabitEthernet 0/1** 出队列根据定制列表组 **1** 分类进行调度，**1** 到 **16** 队列可容纳的数据包数目都为 **20**。队列中数据包数目及丢弃数据包数目都是 **0**。

display qos cql

【命令】

```
display qos cql [ cql-index ] [ { begin | exclude | include } regular-expression ]
```

【描述】

display qos cql 命令用来显示定制列表的内容。

如果为缺省值，则不被显示。如果不指定定制列表的组号，则显示所有列表的内容。

【举例】

```
<H3C>display qos cql
Current CQL Configuration:
-----
List      Queue  Params
2         3      Protocol ip fragments
3         6      Length 100
3         1      Inbound-interface GigabitEthernet0/1
4         5      Local-precedence 7
```

从以上显示信息可以看出，设备上配置地址列表组 **2**、**3**、**4**。分片的 IP 报文进入定制列表组 **2** 的 **3** 队列；优先列表组 **3** 的 **6** 队列可容纳的数据包数目为 **100**；从 **GigabitEthernet 0/1** 接口进入的报文进入定制列表组 **3** 的 **1** 队列；本地优先级为 **7** 的报文进入定制列表组 **4** 的 **5** 队列。

display qos queue wfq interface

【命令】

```
display qos queue wfq interface [ interface-type interface-number [ pvc { pvc-name
[ vpi/vci ] | vpi/vci } ] ] [ { begin | exclude | include } regular-expression ]
```

【描述】

display qos queue wfq interface 命令用来显示指定接口、指定 PVC 或所有接口及 PVC 上的加权公平队列配置情况和统计信息。

如不指定接口，本命令将显示所有接口的加权公平队列配置情况和统计信息。

如指定接口为 **Virtual-Template** 接口，将显示继承该 **Virtual-Template** 接口的所有 **Virtual-Access** 接口下的 QoS WFQ 的信息，**Virtual-Template** 本身无 QoS 信息显示。

【举例】

```
<H3C>display qos wfq interface GigabitEthernet 0/1
Interface: GigabitEthernet1/1
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards) 0/100/0
```

```
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue : (Weighted Fair queuing : Size/Length/Discards) 0/64/0
Hashed by IP Precedence
Hashed queues: 0/0/128 (Active/Max active/Total)
```

从以上显示信息可以看出，端口 GigabitEthernet 0/1 出队列使用 WFQ 进行调度，加权公平队列中最多容纳数据包数目为 64，权重类型为 IP 优先级，配置的最大哈希队列数目为 128 个，目前激活和曾经最大激活的队列数目为 0。

display qos queue cbq interface

【命令】

```
display qos queue cbq interface [ interface-type interface-number [ pvc { pvc-name
[ vpi/vci ] | vpi/vci } ] ] [ { begin | exclude | include } regular-expression ]
```

【描述】

display qos cbq interface 命令用来显示指定接口、指定 PVC 或所有接口与 PVC 的基于类的队列配置信息和运行情况。

如果不指定接口，本命令将显示所有接口的基于类的队列配置信息和运行情况。

如指定接口为 Virtual-Template 接口，将显示继承该 Virtual-Template 接口的所有 Virtual-Access 接口下的 QoS CBQ 的信息，Virtual-Template 本身无 QoS 信息显示。

【举例】

```
<H3C>display qos queue cbq interface
Interface: GigabitEthernet0/1
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards) 0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue : (Class Based Queuing : Size/Discards) 0/0
Queue Size: 0/0/0 (EF/AF/BE)
BE Queues: 0/0/256 (Active/Max active/Total)
AF Queues: 1 (Allocated)
Bandwidth(Kbps): 74992/75000 (Available/Max reserve)
```

从以上显示信息可以看出，端口 GigabitEthernet 0/1 出队列使用 CBQ 进行调度，EF、AF、BE 队列中数据包数目为 0，AF 分配了 1 个队列，CBQ 当前可用带宽为 74992kbps，CBQ 最大预留带宽为 75000kbps。

display qos queue rtpq interface

【命令】

```
display qos queue rtpq interface [ interface-type interface-number [ pvc { pvc-name
[ vpi/vci ] | vpi/vci } ] ] [ { begin | exclude | include } regular-expression ]
```

【描述】

display qos queue rtpq interface 命令用来显示指定接口、指定 PVC 或所有接口及 PVC 的当前 IP RTP Priority 的队列信息，包括当前的 RTP 长度和 RTP 报文的丢包数。

如果不指定接口或 PVC，本命令将显示所有接口及 PVC 的 RTP 队列配置情况和统计信息。

如指定接口为 **Virtual-Template** 接口，将显示继承该 **Virtual-Template** 接口的所有 **Virtual-Access** 接口下的 QoS RTP 队列的信息，**Virtual-Template** 本身无 QoS 信息显示。

【举例】

```
<H3C>display qos rtpq interface
Interface: GigabitEthernet0/1
Output queue : (RTP queuing: Size/Max/Outputs/Discards) 0/0/0/0
```

从以上显示信息可以看出，端口 **GigabitEthernet 0/1** 配置 RTPQ 调度，队列中数据包数目、历史最大数目、队列发送出的数据包数目和丢弃数据包数目都为 0。

display qos policy interface

【命令】

```
display qos policy interface [ interface-type interface-number [ pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } ] [ inbound | outbound ] [ { begin | exclude | include } regular-expression ]
```

【描述】

display qos policy interface 命令用来显示指定接口、指定 PVC 或所有接口与 PVC 上 QoS 策略的配置信息和运行情况。

如指定接口为 **Virtual-Template** 接口，将显示继承该 **Virtual-Template** 接口的所有 **Virtual-Access** 接口下的 QoS 策略的信息，**Virtual-Template** 本身无 QoS 信息显示。

【举例】

```
<H3C>display qos policy interface Serial 1/0
Interface: Serial1/0
Direction: Outbound
Policy: h3c
Classifier: default-class
  Matched : 0(Packets) 0(Bytes)
  5-minute statistics:
    Forwarded: 0/0 (pps/bps)
    Dropped : 0/0 (pps/bps)
  Rule(s) : If-match any
  Behavior: be
  Default Queue:
    Flow Based Weighted Fair Queuing
    Max number of hashed queues: 256
    Matched : 0/0 (Packets/Bytes)
    Enqueued : 0/0 (Packets/Bytes)
    Discarded: 0/0 (Packets/Bytes)
    Discard Method: Tail
Classifier: h3c
  Matched : 0(Packets) 0(Bytes)
  5-minute statistics:
    Forwarded: 0/0 (pps/bps)
    Dropped : 0/0 (pps/bps)
  Operator: AND
  Rule(s) : If-match acl 3000
  Behavior: h3c
  Assured Forwarding:
    Bandwidth 793 (Kbps)
    Matched : 0/0 (Packets/Bytes)
    Enqueued : 0/0 (Packets/Bytes)
    Discarded: 0/0 (Packets/Bytes)
```

Discard Method: Tail

从以上显示信息可以看出,端口 **Serial 1/0** 出方向应用了 QoS 策略 **h3c**, 其中分类规则 **h3c** 的匹配规则为 **ACL 3000**, 对应的流动作是匹配报文 **AF** 队列保障带宽 **793kbps**, 丢弃策略是尾丢弃; 默认流分类规则 **default-class**, 对应的流行为是 **BE** 业务 **WFQ** 队列, 最大 **hash** 队列 **256** 个, 丢弃策略是尾丢弃。

6.4.4 拥塞管理故障排除典型案例

1. 案例一：拥塞管理配置后不生效

现象描述

RTA 与 RTB 之间带宽拥塞时, 配置 PQ 调度保证 PCB 到 PCA 的 IP 业务优先转发功能没有效果。

其组网图和具体配置如下:

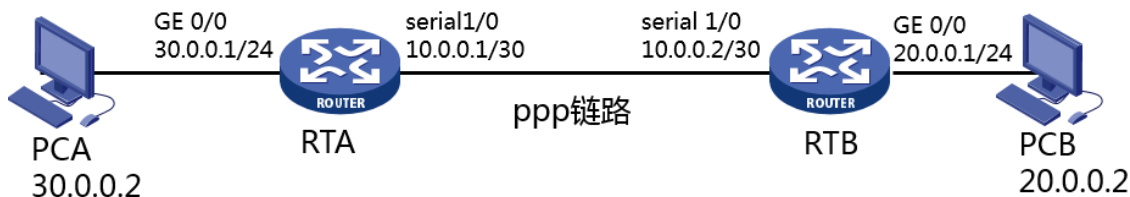


图6-10 拥塞管理配置后不生效

RTA 上的配置:

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 30.0.0.1 255.255.255.0
#
interface Serial1/0
 link-protocol ppp
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
#
ip route-static 20.0.0.0 255.255.255.0 Serial 1/0
```

RTB 上的配置:

```
qos pql 1 protocol ip acl 3000 queue top
#
acl advanced 3000
 rule 0 permit ip source 30.0.0.2 0 destination 20.0.0.2 0
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 20.0.0.1 255.255.255.0
 qos pq pql 1
#
interface Serial1/0
 link-protocol ppp
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
#
ip route-static 30.0.0.0 255.255.255.0 Serial 1/0
```

排障过程

第一步：判断 PCA 与 PCB 之间拥塞发生位置为 PPP 链路，而且要保证的业务为 PCB 到 PCA，所以拥塞管理要在 RTB 的 Serial 口配置，发现在 RTB 上错误的配置在 GE 接口；

第二步：检查 pql 中的匹配规则为 ACL 3000，发现源地址和目的地址配置错误。

解决方案

修改 ACL 3000 中的规则，源地址为 PCB 地址，目的地址为 PCA 地址；在 RTB 上将拥塞管理配置在 Serial 接口。

```

qos pql 1 protocol ip acl 3000 queue top
#
acl advanced 3000
 rule 0 permit ip source 20.0.0.2 0 destination 30.0.0.2 0
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 20.0.0.1 255.255.255.0
#
interface Serial1/0
 link-protocol ppp
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 qos pq pql 1

```

2. 案例二：实际保障的带宽与设计要求不符

现象描述

PCA→PCB 的 IP 报文为生产业务，PCC→PCD 的 IP 报文为普通业务。在链路拥塞时要求保证生产业务带宽为拥塞接口物理带宽的 50%，超出的报文丢弃，不能占用普通业务的带宽。配置完成后，发现拥塞时 PCA→PCB 业务没有保证到物理带宽的 50%。

其组网图和具体配置如下：

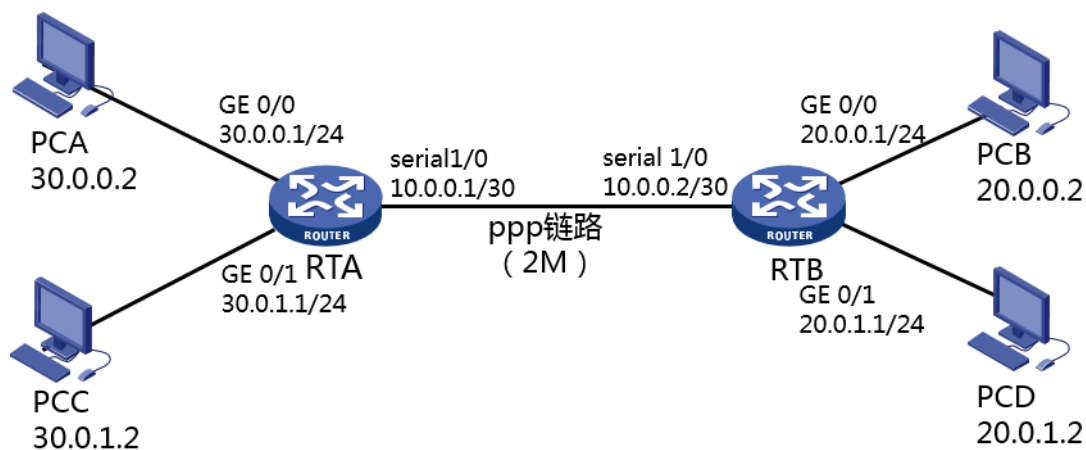


图6-11 实际保障的带宽与设计要求不符

RTA 上的配置：

```

acl advanced 3000

```

```

rule 0 permit ip source 30.0.0.0 0.0.255.255 destination 20.0.0.0 0.0.255.255
#
traffic classifier h3c operator and
if-match acl 3000
#
traffic behavior h3c
queue af bandwidth pct 50
#
qos policy h3c
classifier h3c behavior h3c
#
interface Serial1/0
link-protocol ppp
bandwidth 2000
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
qos apply policy h3c outbound
#
ip route-static 20.0.0.0 255.255.0.0 Serial 1/0

```

RTB 上的配置:

```

interface Serial1/0
link-protocol ppp
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
#
ip route-static 30.0.0.0 255.255.0.0 Serial 1/0

```

排障过程

第一步：检查 ACL 3000 中的规则，发现源地址和目的地址配置错误，包括了 PCC→PCD 流量；

第二步：通过 `display qos queue cbq interface` 查看有如下关键信息：

```

Queue Size: 0/0/0 (EF/AF/BE)
BE queues: 0/0/256 (Active/Max active/Total)
AF queues: 1 (Allocated)
Bandwidth(Kbps): 50% /1638 (Available/Max reserve)

```

配置为 AF 队列，报文超过保证带宽会抢占其它业务带宽，而且保证的带宽也不满足物理带宽的 50%。

解决方案

修改 ACL 3000 中的规则，源地址为 PCB 地址，目的地址为 PCA 地址；修改策略中的动作为 EF 队列；修改端口的 QOS 最大预留带宽为 100%。

```

acl advanced 3000
rule 0 permit ip source 20.0.0.0 0.0.0.255 destination 30.0.0.0 0.0.0.255
#
traffic classifier h3c operator and
if-match acl 3000
#
traffic behavior h3c
queue ef bandwidth pct 50
#
qos policy h3c
classifier h3c behavior h3c
#
interface Serial1/0
link-protocol ppp
bandwidth 2000
qos reserved-bandwidth pct 100
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

```

qos apply policy h3c outbound

第 6 章 QoS 故障排除	- 1 -
6.1 流量监管故障排除	- 1 -
6.1.1 流量监管概述	- 1 -
6.1.2 流量监管常见故障及排除方法	- 1 -
6.1.3 流量监管排障相关命令介绍	- 2 -
6.1.4 流量监管故障排除典型案例	- 3 -
6.2 流量整形故障排除	- 5 -
6.2.1 流量整形概述	- 5 -
6.2.2 流量整形常见故障及排除方法	- 5 -
6.2.3 流量整形排障相关命令介绍	- 5 -
6.2.4 流量整形故障排除典型案例	- 7 -
6.3 接口限速故障排除	- 8 -
6.3.1 接口限速概述	- 8 -
6.3.2 接口限速的常见故障及排除方法	- 8 -
6.3.3 接口限速排障相关命令	- 8 -
6.3.4 接口限速故障排除典型案例	- 9 -
6.4 拥塞管理故障排除	- 10 -
6.4.1 拥塞管理综述	- 10 -
6.4.2 拥塞管理常见故障与排除方法	- 14 -
6.4.3 拥塞管理排障相关命令介绍	- 15 -
6.4.4 拥塞管理故障排除典型案例	- 20 -